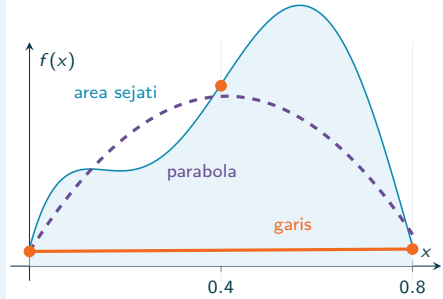
Integral Numerik Newton–Cotes

Trapezoid, Simpson, dan Boole

MA25-31017 ▪ Pertemuan 6
Program Studi Matematika
Institut Teknologi Sumatera

Dosen Pengampu
Rifky Fauzi
Dear Michiko Mutiara Noor



Ide besar: fungsi diganti polinom lokal, lalu polinom itu diintegralkan.

Dari interpolasi menuju integral

Gagasan

Pada interpolasi, data atau fungsi diganti oleh polinom lokal $p_n(x)$ yang melewati beberapa titik. Untuk integral tentu,

$$I = \int_a^b f(x)\,dx$$

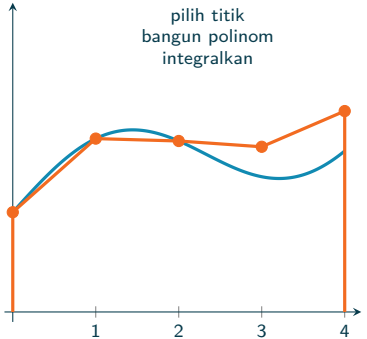
diganti menjadi

$$I \approx \int_a^b p_n(x)\,dx.$$

Yang berubah hanyalah cara memilih $p_n(x)$ dan berapa banyak titik yang dipakai.

Keluarga Newton–Cotes tertutup

Titik	Polinom lokal	Aturan
2	linear	Trapezoid
3	kuadratik	Simpson 1/3
4	kubik	Simpson 3/8
5	kuartik	Boole



Pertanyaan alami

Apakah lebih banyak titik selalu lebih baik? Bagaimana jika jumlah subinterval tidak cocok dengan aturan tertentu?

Bobot integral dari polinom Lagrange

Polinom interpolasi

Untuk titik $x_0, x_1, \ldots, x_n$,

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^{n} f(x_i) L_i(x),$$

dengan

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Jika polinom ini diintegralkan,

$$\int_a^b p_n(x)\, dx = \sum_{i=0}^{n} f(x_i) \int_a^b L_i(x)\, dx.$$

Makna bobot

Koefisien pada Trapezoid, Simpson, dan Boole sebenarnya berasal dari

$$\int L_i(x)\, dx.$$

Jadi angka seperti $1, 4, 1$ atau $7, 32, 12, 32, 7$ bukan hafalan lepas, melainkan bobot area dari basis polinom.

Grid seragam

Pada Newton–Cotes, titik biasanya dipilih sama jarak:

$$x_i = a + ih.$$

Itulah sebabnya formula menjadi ringkas.

Trapezoid: garis di antara dua ujung

Polinom linear

Dengan $x_0 = a$, $x_1 = b$,

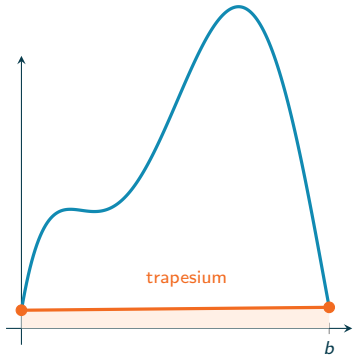
$$p_1(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

Integralkan garis tersebut pada $[a, b]$:

$$\int_a^b p_1(x)\,dx = (b - a)\frac{f(a) + f(b)}{2}.$$

Aturan trapezoid

$$\boxed{I_T = (b - a)\frac{f(a) + f(b)}{2}}$$



Intuisi

Kurva asli diganti garis lurus. Area di bawah garis menjadi hampiran area sejati.

Trapezoid komposit

Banyak panel kecil

Bagi $[a, b]$ menjadi n subinterval seragam:

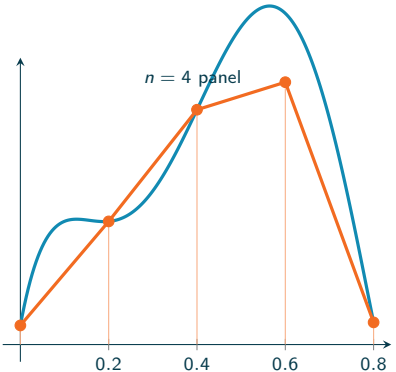
$$h = \frac{b-a}{n}, \qquad x_i = a + ih.$$

Menerapkan trapezoid di setiap panel memberi

$$I \approx \frac{h}{2}\left[f_0 + 2\sum_{i=1}^{n-1} f_i + f_n\right].$$

Algoritma

1. Tentukan n dan h.
2. Hitung x_i dan $f_i = f(x_i)$.
3. Bobot ujung $= 1$, bobot tengah $= 2$.
4. Kalikan jumlah berbobot dengan $h/2$.



Pola bobot

$$1,\ 2, \ldots, 2,\ 1$$

Ujung dihitung sekali, titik interior muncul dari dua panel.

Simpson 1/3: parabola dari tiga titik

Bangun parabola

Ambil tiga titik berjarak sama:

$$x_0 = a, \qquad x_1 = a + h, \qquad x_2 = a + 2h = b.$$

Gunakan

$$p_2(x) = f_0 L_0(x) + f_1 L_1(x) + f_2 L_2(x).$$

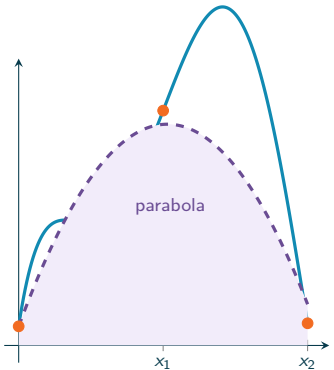
Dengan $x = x_0 + sh$ dan $s \in [0, 2]$,

$$\int_0^2 L_0(s)ds = \frac{1}{3}, \quad \int_0^2 L_1(s)ds = \frac{4}{3}, \quad \int_0^2 L_2(s)ds = \frac{1}{3}.$$

Formula

$$I_{1/3} \approx \frac{h}{3}\left(f_0 + 4f_1 + f_2\right)$$

Disebut 1/3 karena muncul faktor $h/3$.



Dibanding Trapezoid

Satu titik tengah membuat kurva lokal ditangkap lebih baik daripada garis lurus.

Simpson 1/3 komposit

Banyak parabola

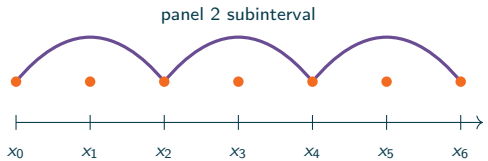
Simpson 1/3 memakai dua subinterval per panel. Karena itu, kompositnya membutuhkan n **genap**.

$$I \approx \frac{h}{3}\left[f_0 + 4\sum_{i=1,3,5}^{n-1} f_i + 2\sum_{i=2,4,6}^{n-2} f_i + f_n\right].$$

Pola bobot

$$1, 4, 2, 4, 2, \ldots, 4, 1.$$

Bobot 4 berada pada titik tengah tiap panel parabola.



Kapan dipakai?

Jika jumlah subinterval genap dan data cukup halus, Simpson 1/3 biasanya menjadi pilihan utama.

Simpson 3/8: empat titik, tiga subinterval

Polinom kubik

Ambil empat titik berjarak sama:

$$x_0, x_1, x_2, x_3, \qquad h = \frac{b-a}{3}.$$

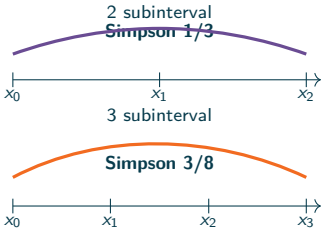
Polinom kubik $p_3(x)$ yang melewati empat titik diintegralkan pada $[x_0, x_3]$:

$$\boxed{I_{3/8} \approx \frac{3h}{8}(f_0 + 3f_1 + 3f_2 + f_3)}.$$

Disebut 3/8 karena faktor di depan bobotnya $3h/8$.

Kapan muncul?

Jika jumlah subinterval ganjil, Simpson 1/3 tidak dapat menutup semua panel. Ambil sebanyak mungkin Simpson 1/3, lalu gunakan satu blok Simpson 3/8 untuk tiga subinterval terakhir.



Aturan cepat

n genap: Simpson 1/3. n ganjil: kombinasi 1/3 dan 3/8.

Aturan Boole: lima titik dalam satu panel

Polinom kuartik

Boole memakai lima titik berjarak sama:

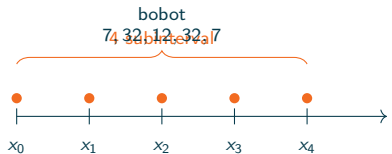
$$x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, \qquad h = \frac{b-a}{4}.$$

Polinom derajat empat diintegralkan pada $[x_0, x_4]$:

$$\boxed{I_B \approx \frac{2h}{45}\,(7f_0 + 32f_1 + 12f_2 + 32f_3 + 7f_4)}.$$

Setara dengan

$$\frac{b-a}{90}(7f_0 + 32f_1 + 12f_2 + 32f_3 + 7f_4).$$



Karakter

- Memakai 4 subinterval per panel.
- Bobot simetris.
- Cocok untuk fungsi halus pada grid seragam.

Urutan ide

Trapezoid: garis. Simpson: parabola/kubik. Boole: kuartik.

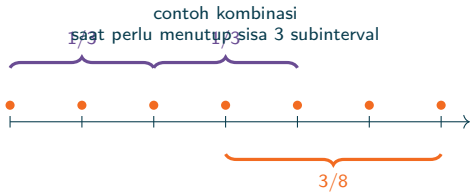
Memilih aturan pada grid seragam

Panel dan syarat

Aturan	Titik/panel	Subinterval/panel
Trapezoid	2	1
Simpson 1/3	3	2
Simpson 3/8	4	3
Boole	5	4

Strategi

- Jika n genap: Simpson 1/3 komposit.
- Jika n ganjil dan $n \geq 3$: gunakan Simpson 1/3 untuk bagian genap, lalu Simpson 3/8 untuk tiga subinterval terakhir.
- Boole dipakai jika panel 4 subinterval tersedia dan fungsi cukup halus.



Catatan

Pemilihan aturan bukan sekadar rumus; harus cocok dengan jumlah titik, jarak titik, dan kehalusan fungsi.

Contoh dengan pembanding analitik

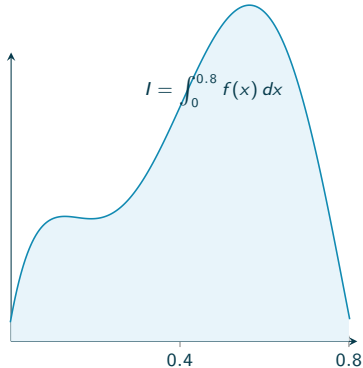
Fungsi uji

$$f(x) = 0.2+25x-200x^2+675x^3-900x^4+400x^5, \quad 0 \le x \le 0.8.$$

Integral analitiknya

$$F(x) = 0.2x + \frac{25}{2}x^2 - \frac{200}{3}x^3 + \frac{675}{4}x^4 - 180x^5 + \frac{400}{6}x^6.$$

$$I_{\text{exact}} = F(0.8) - F(0) = 1.640533.$$



Ukuran galat

$$e_r = \left| \frac{I_{\text{exact}} - I_{\text{num}}}{I_{\text{exact}}} \right| \times 100\%.$$

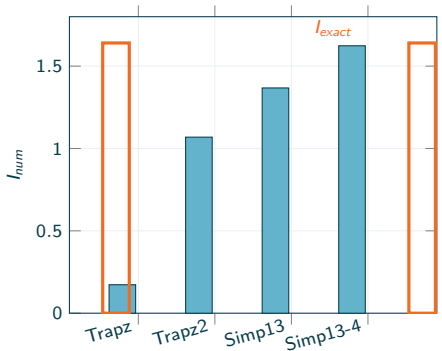
Membaca hasil beberapa aturan

Beberapa nilai

Aturan	Nilai	Pola galat
Trapezoid tunggal	0.172800	besar
Trapezoid $n = 2$	1.068800	turun
Simpson 1/3 tunggal	1.367467	lebih dekat
Simpson 1/3, $n = 4$	1.623467	dekat

Interpretasi

Memperkecil panel biasanya memperbaiki hasil. Mengganti garis dengan polinom orde lebih tinggi juga dapat memperbaiki hasil, selama fungsi cukup halus dan grid cocok.



Algoritma umum Newton–Cotes komposit

Langkah komputasi

1. Tentukan interval $[a, b]$ dan jumlah subinterval n.
2. Hitung $h = (b - a)/n$ dan titik $x_i = a + ih$.
3. Hitung $f_i = f(x_i)$.
4. Pilih pola bobot sesuai aturan.
5. Hitung $I \approx h \sum w_i f_i$.
6. Jika pembanding tersedia, hitung galat.

Pola bobot

Aturan	Bobot lokal
Trapezoid	$\frac{1}{2}[1, 1]$
Simpson 1/3	$\frac{1}{3}[1, 4, 1]$
Simpson 3/8	$\frac{3}{8}[1, 3, 3, 1]$
Boole	$\frac{2}{45}[7, 32, 12, 32, 7]$

Function–driver

Simpan aturan sebagai function, lalu driver cukup memilih fungsi, interval, n, serta grafik yang ingin dibaca.

Demo MATLAB ringkas

Driver

```
f = @(x) 0.2 + 25*x - 200*x.^2 + 675*x.^3 ...
         - 900*x.^4 + 400*x.^5;
a = 0; b = 0.8; n = 4;
I = simpson13_comp(f,a,b,n);
F = @(x) 0.2*x + 25/2*x.^2 - 200/3*x.^3 ...
         + 675/4*x.^4 - 180*x.^5 + 400/6*x.^6;
Iexact = F(b)-F(a);
err = abs(I-Iexact)/abs(Iexact);
```

Function

```
function I = simpson13_comp(f,a,b,n)
    if mod(n,2) ~= 0
        error('n harus genap')
    end
    h = (b-a)/n;
    x = a:h:b;
    y = f(x);
    I = h/3*(y(1) + 4*sum(y(2:2:end-1)) ...
             + 2*sum(y(3:2:end-2)) + y(end));
end
```

Melihat konvergensi integral

Eksperimen numerik

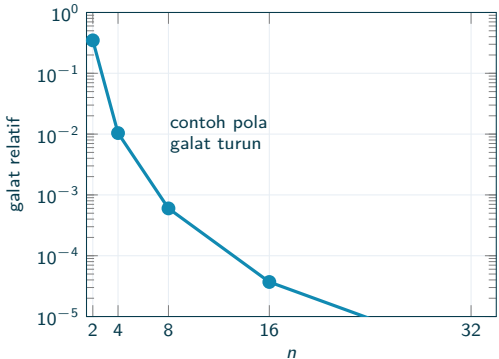
Coba beberapa n yang sesuai:

$$n = 2, 4, 8, 16, 32.$$

Untuk tiap n, hitung I_n dan galat relatif. Jika metode konsisten, galat akan turun ketika panel diperkecil.

Yang diamati

- nilai integral,
- galat terhadap analitik,
- grafik galat terhadap h atau n,
- aturan mana yang paling efisien.



Case: integral numerik untuk PDB separabel

Ketika PDB berubah menjadi integral

Tidak semua PDB dapat langsung diselesaikan dengan integral numerik. Bentuk yang cocok misalnya

$$\frac{dy}{dt} = g(t), \qquad y(0) = y_0.$$

Maka

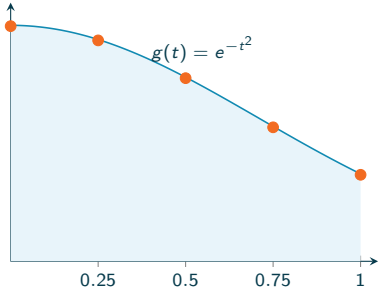
$$y(T) = y_0 + \int_0^T g(t)\,dt.$$

Jika $g(t)$ rumit atau hanya tersedia sebagai data, integralnya dapat dihampiri dengan Newton–Cotes.

Contoh

$$\frac{dy}{dt} = e^{-t^2}, \qquad y(0) = 1.$$

$$y(1) = 1 + \int_0^1 e^{-t^2}\,dt.$$



Dengan Simpson 1/3 n

$$\int_0^1 e^{-t^2}\,dt \approx 0.746855.$$

Sehingga

$$y(1) \approx 1.746855.$$

Latihan

1. Dasar

Gunakan Trapezoid tunggal, Trapezoid komposit $n = 2$, Simpson $1/3$ tunggal, dan Simpson $1/3$ komposit $n = 4$ untuk

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5.$$

Bandingkan dengan integral analitiknya.

2. Pemilihan aturan

Untuk grid seragam dengan $n = 5$ subinterval, jelaskan kombinasi Simpson $1/3$ dan Simpson $3/8$ yang masuk akal. Terapkan pada fungsi yang sama.

3. PDB separabel

Hitung

$$y(1) = 1 + \int_0^1 e^{-t^2}\, dt$$

dengan Trapezoid komposit, Simpson $1/3$ komposit, dan Boole. Buat grafik galat terhadap jumlah subinterval jika tersedia pembanding numerik yang sangat halus.